

AgroSafe

Sistema de Monitoramento de Perdas na Colheita

Relatório Técnico do Projeto

Curso: Inteligência Artificial — FIAP

Integrante: Kauan Maciel Forgiarini

Tutor: André Godoi Chiovanto

Coordenadora: Sabrina Otoni

Abril / 2025

1. Introdução

1.1 Contexto do Problema

O Brasil é o maior produtor e exportador de soja do mundo, respondendo por aproximadamente 37% da produção global. A cultura ocupa mais de 45 milhões de hectares e movimenta mais de R\$ 350 bilhões por safra. No entanto, perdas significativas ocorrem durante o processo de colheita mecanizada, impactando diretamente a rentabilidade dos produtores.

Segundo a EMBRAPA Soja, perdas acima de 60 kg/ha já são consideradas excessivas, e em situações críticas de má regulação das colhedoras essas perdas podem ultrapassar 80 kg/ha. Em uma safra de 45 milhões de hectares, uma perda média de apenas 10 kg/ha acima do aceitável representa mais de 450 mil toneladas de grãos desperdiçados — prejuízo de bilhões de reais.

1.2 Causas Principais das Perdas

- **Regulagem inadequada:** Plataforma de corte, velocidade de trilha e ventilação fora dos parâmetros ideais.
- **Umidade incorreta:** Colheita com grão muito seco (abaixo de 12%) ou muito úmido (acima de 18%).
- **Velocidade de operação:** Velocidade de deslocamento acima da recomendada para a densidade da lavoura.
- **Falta de monitoramento:** Ausência de registro sistemático por talhão e por safra para comparação histórica.
- **Manutenção deficiente:** Desgaste de peneiras, côncavos e cilindros sem substituição no prazo adequado.

2. Solução Proposta — AgroSafe

O AgroSafe é um sistema de monitoramento de perdas na colheita desenvolvido em Python, voltado para técnicos agrícolas e produtores rurais. O sistema permite registrar, analisar e acompanhar as perdas de forma sistemática, gerando indicadores precisos e recomendações técnicas baseadas nos padrões da EMBRAPA.

2.1 Funcionalidades do Sistema

- Registro de ocorrências de perda por fazenda, cultura, fase e área colhida
- Cálculo automático de perda em kg/ha, percentual de perda e prejuízo financeiro estimado
- Classificação da severidade em 4 níveis: Excelente, Aceitável, Atenção e Crítica
- Geração de recomendações técnicas personalizadas por fase da colheita e cultura
- Relatório consolidado com estatísticas de toda a operação agrícola
- Busca de histórico por fazenda para comparação entre safras
- Simulador de cenários hipotéticos sem persistência de dados
- Persistência dual: arquivos JSON/TXT locais e banco de dados Oracle

2.2 Critérios de Classificação (EMBRAPA)

Classificação	Faixa de Perda (kg/ha)	Ação Recomendada
■ Excelente	Até 40 kg/ha	Manter operação atual
■ Aceitável	41 a 60 kg/ha	Monitorar e otimizar
■ Atenção	61 a 80 kg/ha	Revisar regulagens
■ Crítica	Acima de 80 kg/ha	Parar e auditar colhedora

3. Tecnologias Utilizadas

Tecnologia	Versão	Uso no Projeto
Python	3.10+	Linguagem principal de desenvolvimento
oracledb	1.4+	Conexão e operações com Oracle Database
JSON (stdlib)	built-in	Persistência estruturada dos registros
os / datetime	built-in	Manipulação de arquivos e datas
Oracle Database	19c+	Banco de dados relacional institucional FIAP

4. Conteúdos da Disciplina Implementados

Requisito	Onde está implementado
Funções com passagem de parâmetros	calcular_perda_kg_ha(), classificar_perda(), gerar_recomendacoes()
Listas	CULTURAS_VALIDAS, FASES_COLHEITA, lista de recomendações
Tuplas	Retorno de classificar_perda() → (classificacao, emoji)
Dicionários	Cada registro é um dict; contagem no relatório consolidado
Arquivos TXT	salvar_txt() → registros_perdas.txt (log humano legível)
Arquivos JSON	salvar_json() / carregar_json() → registros_perdas.json
Banco de dados Oracle	obter_conexao_oracle(), inserir_oracle(), listar_oracle()
Validação de entrada	validar_float(), validar_inteiro(), validar_opcao(), validar_ano()

5. Impacto e Inovação

O AgroSafe ataca diretamente um gap de gestão no campo: a maioria dos produtores rurais não possui qualquer ferramenta para registrar e comparar perdas entre talhões e safras. Com o sistema, é possível:

- Identificar talhões ou fases com perdas acima do aceitável em tempo real

- Acumular histórico por fazenda para tomada de decisão baseada em dados
- Estimar o prejuízo financeiro preciso para negociação com seguradoras
- Receber recomendações técnicas personalizadas sem precisar de consultor externo
- Comparar desempenho entre safras e medir o resultado de ajustes realizados

A combinação de persistência local (offline) com banco Oracle garante que o sistema funcione tanto em fazendas com conectividade limitada quanto em ambientes corporativos com infraestrutura completa.

6. Referências

1. EMBRAPA SOJA. *Perdas na colheita mecanizada de soja*. Londrina: Embrapa, 2022.
2. CONAB. *Acompanhamento da safra brasileira de grãos*. Brasília: CONAB, 2024.
3. PYTHON SOFTWARE FOUNDATION. *Python 3 Documentation*. Disponível em: <https://docs.python.org>
4. ORACLE. *python-oracledb documentation*. Disponível em: <https://python-oracledb.readthedocs.io>
5. MAPA. *Agropecuária Brasileira em Números*. Brasília: Ministério da Agricultura, 2023.